

사용자 정의 자료형

- 여러 다른 자료형으로 선언된 변수들을 묶어서 하나의 의미있는 자료의 단위가 되도록 만든 새로운 자료형
- 새로운 형태의 자료형에 포함될 각 멤버들의 자료형, 변수 이름 등을 알려주어 컴파일러가 기억공간의 크기, 자료형의 특징을 알 수 있도록 선언하여 주어야 한다.
- 종류: 구조체, 공용체, 열거체

구조체란?

- 학생의 간단한 인적 사항을 프로그램으로 작성하는 경우 학생의 학번, 이름, 나이 정보가 필요하다.
 - 학번을 넣을 변수 : `int id;`
 - 이름을 넣을 변수 : `char *name;`
 - 나이를 넣을 변수 : `int age;`
- 이런 경우 여러 다른 자료형의 변수들을 하나로 묶어서 새로운 자료형처럼 사용할 수 있는 것이 구조체이다.
 - 배열은 동일한 자료형 변수들의 모임
 - 구조체는 다른 자료형의 데이터를 하나로 묶은 것

구조체의 정의

```
struct 구조체_이름 {  
    자료형 변수이름; // 멤버 변수1  
    자료형 변수이름; // 멤버 변수2  
    ...  
}; // 마지막에 반드시 ';'를 붙여야 한다.
```

구조체 변수의 선언

- C언어에서 구조체 변수를 선언하려면 구조체 이름 (구조체 자료형) 앞에 반드시 `struct`를 붙여야 한다.
`struct 구조체_이름 변수_이름;`

구조체 변수의 메모리 구조

- 앞의 예에서 `struct`는 구조체를 정의하기 위한 예약어이다.
- 구조체 이름 `Student`는 새로운 자료형의 이름이다.
- `Student` 자료형을 구성하는 `id`, `name`, `age` 변수를 구조체 `Student`의 필드 혹은 멤버 변수라고 한다.
- 앞의 예에서 구조체 `Student`의 변수 `Kim`은 구조체의 멤버 변수 크기만큼 즉, 정수형 변수(4 byte)와 포인터 변수(4byte) 그리고 정수형 변수 (4 byte)의 크기만큼 메모리를 연속적으로 확보한다. 즉 구조체 변수의 전체 크기는 총 12byte의 메모리로 할당된다.

자료형별 크기

자료형	크기
bool	1

자료형	크기
char / unsigned char	1
short / unsigned short	2
int / unsigned int	4
long / unsigned long	4
long long / unsigned long long	8
float	4
double	8
long double	8 or 12 or 16

구조체 변수의 멤버에 접근하기

- 구조체 변수의 멤버에 접근하려면

`구조체_변수_이름.멤버변수`

와 같이 사용자 정의 자료형 변수의 멤버 참조 연산자 (.)를 사용하여 멤버에 접근할 수 있다.

구조체의 재정의

- C언어에서 구조체 변수 선언은 구조체 이름 (구조체 자료형) 앞에 반드시 `struct`를 붙여야 한다.
- `typedef`를 이용하면 자료형의 이름을 재정의 할 수 있다.

구조체의 중첩 사용 (1)

- 구조체는 그 멤버 변수로 다른 구조체 변수를 포함할 수 있다.
- (예) 원을 나타내는 구조체 (1)
 - 원을 표현하려면 중심점의 x좌표, y좌표와 반지름을 나타내는 r로 3개의 변수를 가져야 한다.
 - 원에 대한 구조체는 다음과 같이 정의할 수 있다

```
struct Circle {
    int center_x;
    int center_y;
    int radius;
};
```

구조체의 중첩 사용 (2)

- (예) 원을 나타내는 구조체 (2)
 - 하나의 점의 위치를 나타내는 구조체 Point가 정의되어 있다면, 구조체 Point의 변수를 멤버로 사용하여 구조체 Circle을 선언하면 원을 다음과 같이 표현할 수 있다.

```
struct Point {  
    int x;  
    int y;  
};
```

```
struct Circle {  
    struct Point center;  
    int radius;  
};
```

```
struct Circle cir_1; // 구조체 변수 cir_1의 선언  
cir_1.center.x = 4; // 구조체 변수 cir_1의 멤버 참조  
cir_1.center.y = 5; // 구조체 변수 cir_1의 멤버 참조  
cir_1.radius = 10; // 구조체 변수 cir_1의 멤버 참조
```

구조체 포인터 (1)

- 구조체 포인터 변수는 구조체를 가리키는 포인터 변수이다.
(예)

```
struct Point {  
    int x;  
    int y;  
};  
struct Point A; // struct Point형 구조체의 변수 선언  
struct Point *sptr; // struct Point형 구조체 포인터 변수를 선언  
sptr = &A; // 포인터 변수를 구조체 변수 A의 주소 값으로 초기화
```

구조체 포인터 (2)

- 구조체 변수의 멤버 변수에 접근
 - 구조체 변수의 멤버 참조 연산자인 점 연산자를 사용
- 구조체 포인터 변수의 멤버 변수에 접근
 - 간접 연산자 *를 사용
 - 구조체 포인터 변수를 직접 사용하여 포인터가 가리키는 구조체의 멤버 변수에 접근하려면 사용자 정의 자료형에 대한 구조체 포인터 변수의 멤버 참조 연산자인 화살표 연산자(->)를 사용한다.

함수의 인수와 반환 값을 구조체로 전달하기

- 구조체 변수를 인수로 전달하면 기본적으로 값에 의한 전달이다.

- 반환 값으로 구조체를 사용하면 여러 개의 데이터를 하나의 구조체 데이터로 만들어 되돌려줄 수 있다.

(예)

```
struct Student {
    int id;
    char name[20];
};

void stuPrn(struct Student temp) {
    printf("학번 : %d, 이름 : %s\n", temp.id, temp.name);
}

main() {
    struct Student stu = {1234, "Hong Gildong"};
    stuPrn(stu);
}
```